

各物质的名称？
为什么此实验中近似 $v_{\text{瞬时}} \approx \bar{v}$ ？

化学反应速率和活化能的测定

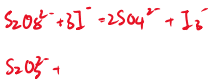
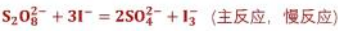
《普通化学实验》教学组
徐孝菲 李 宁 顾昊睿

一、实验目的

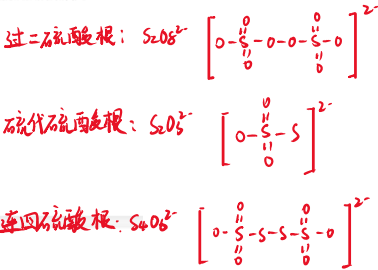
- 学习化学反应速率、反应速率常数和活化能的测定原理及方法。
- 了解浓度、温度等因素对化学反应速率的影响。
- 掌握恒温水浴锅、移液管、移液枪、量筒的使用方法。
- 掌握用Excel或Origin等软件处理实验数据及作图。

二、实验原理

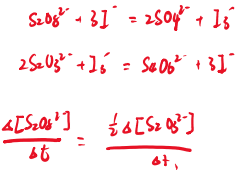
1. 反应级数、反应速率常数的测定



- 瞬时反应速率 $v_{\text{瞬时}} = -\frac{d[S_2O_8^{2-}]}{dt} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$
- 当 Δt 很小时, 在 Δt 内反应物浓度变化很小, 可近似用平均速率代替瞬时速率。
即: $v_{\text{瞬时}} \approx \bar{v} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$
- 两边取对数得: $lg \bar{v} = m lg[S_2O_8^{2-}] + n lg[I^-] + lgk$
- 当 $[I^-]$ 不变时: $lg \bar{v} \sim lg [S_2O_8^{2-}]$ 作图, 斜率为 m
- 当 $[S_2O_8^{2-}]$ 不变时: $lg \bar{v} \sim lg [I^-]$ 作图, 斜率为 n
- 把 m 和 n 代入 $\bar{v} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$ 可求得反应速率常数 k



- ☆ $S_2O_8^{2-} + 3I^- = 2SO_4^{2-} + I_3^-$ (主反应, 慢反应, 无明显现象指示反应进程)
- 为了测定 Δt 时间内 $S_2O_8^{2-}$ 的浓度变化, 加入少量定量的 $Na_2S_2O_3$ 和淀粉:
☆ $2S_2O_3^{2-} + I_3^- = S_4O_6^{2-} + 3I^-$ (指示反应, 快反应, 忽略反应所消耗时间)
- 一旦 $S_2O_3^{2-}$ 全部反应完, 主反应生成的微量 I_3^- 遇淀粉即显蓝色:
 $-\Delta n(S_2O_8^{2-}) = \Delta n(I_3^-) = \Delta n(S_4O_6^{2-})/2$
- 平均反应速率 $\bar{v} = -\frac{\Delta[S_2O_8^{2-}]}{\Delta t} = \frac{[S_2O_8^{2-}]}{2 \times \Delta t}$



2. 温度对反应速率的影响

- 反应速率常数 k 与反应温度 T 的关系（阿伦尼乌斯方程）：

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$
$$\lg k = -\frac{E_a}{2.303RT} + \lg A$$

- 测定不同温度下的反应速率常数 k ，作 $\lg k \sim 1/T$ 图，由直线的斜率可求得活化能 E_a 。

三、实验步骤（2人/组）

1. $K_2S_2O_8$ 浓度、 KI 浓度对反应速率的影响

按下表的用量，将 KI 、 $Na_2S_2O_3$ 、淀粉、 KNO_3 、 K_2SO_4 溶液加入锥形瓶中，混匀，然后迅速加入 $K_2S_2O_8$ 溶液，同时计时，迅速摇匀后静置反应，当溶液刚出现蓝色时，停止计时，记录反应时间，测量并记录反应温度。

实验编号		1	2	3	4	5
试剂用量/mL	0.20 mol·L ⁻¹ KI	10.0	10.0	10.0	5.0	2.5
	0.010 mol·L ⁻¹ Na ₂ S ₂ O ₃	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	0.2% 淀粉溶液	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	0.20 mol·L ⁻¹ KNO ₃	0	0	0	5.0	7.5
	0.10 mol·L ⁻¹ K ₂ SO ₄	0	5.0	7.5	0	0
		10.0	5.0	2.5	10.0	10.0

控制 $n(S_2O_8^{2-}) \ll n(S_2O_3^{2-})$.

钾盐和钠盐的选择*

一、 $Na_2S_2O_8 \cdot 5H_2O$ 是分析化学的“约定俗成”标准

硫代硫酸钠五水合物是碘量法的基准试剂，在分析化学中已使用了一百多年：

	$Na_2S_2O_8 \cdot 5H_2O$	$K_2S_2O_8$
常温形态	稳定晶体，含 5 个结晶水	多为溶液，固体形态极易潮解
纯度	可制备高纯度（>99.5%），组成恒定	难以制成纯固体，结晶水数目不稳定
保存	密封可长期存放	吸湿 → 结块 → 变质，保存困难
市售	分析纯/基准级随处可得	实验室不常见
摩尔质量	248.18 g/mol → 称量误差小	-

二、五水合物是一大优势

$Na_2S_2O_8 \cdot 5H_2O$ 有精确的五分子结晶水，组成与化学式完全吻合，满足基准物质条件之一——“组成确定，含结晶水数量也相符”（之前酸碱实验提过的标准）。 $K_2S_2O_8$ 的固体形式没有这么稳定的水合物，组成很难保证恒定。

三、那为什么 $K_2S_2O_8$ 又用了钾盐？

对比一下会有趣：

试剂	选用	原因
$K_2S_2O_8$	钾盐 ✓	过硫酸钾是稳定固体（白色结晶粉末），溶解度适中，便于配制和储存。过硫酸钠也存在但稳定性不如钾盐。
$Na_2S_2O_8$	钠盐 ✓	五水合物是稳定晶体，分析化学经典标准。钾盐无五水合物优势。
KI	钾盐 ✓	KI 是稳定白色固体，NaI 反而比 KI 更易吸潮，且更贵。

离子强度剂的使用与选择

- 改变 $K_2S_2O_8$ 浓度时，用 K_2SO_4 补偿

在这个系列中，要保持 KI 浓度不变（即 I^- 不变）。当减少 $K_2S_2O_8$ 时，溶液中的 K^+ 和 $S_2O_8^{2-}$ 都减少了。

为了把这部分离子浓度补回来，最合适的就是加入含有相同阳离子（ K^+ ）、阴离子（ SO_4^{2-} ）电荷相同且不参与反应的硫酸钾（ K_2SO_4 ）。这样做可以维持反应体系总离子强度不变，从而保证不同浓度下的 K 值具有可比性。

- 改变 KI 浓度时，用 KNO_3 补偿

同理，在固定 $K_2S_2O_8$ 浓度，减少 KI 时，溶液中的 K^+ 和 I^- 都减少了。

为了在不引入干扰离子的前提下补回离子强度，最合适的选择是含有相同阳离子（ K^+ ）的硝酸钾（ KNO_3 ）。不能用 $NaNO_3$ ，因为那样会额外引入 Na^+ ，改变阳离子组成。

四、注意事项

- $Na_2S_2O_3$ 需要准确量取， $K_2S_2O_8$ 溶液应最后加入，加入的同时按下秒表计时。
- 做温度对反应速率的影响实验时， KI 等试剂与 $K_2S_2O_8$ 应分别同时预热，然后在同一温度下混合并计时。
- 反应温度用温度计测量。
- 反应物的起始浓度需计算。
- 锥形瓶在使用前应保持洁净干燥。
- 为减少系统误差，同一个操作由同一位同学完成。

五、数据和结果分析

五、数据和结果分析

1. $K_2S_2O_8$ 浓度、KI 浓度对反应速率的影响

编号		1	2	3	4	5
起始浓度 ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	$K_2S_2O_8$					
	KI					
	$Na_2S_2O_3$					
反应时间 $\Delta t / \text{s}$						
$\bar{v} (\times 10^{-6}) / (\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1})$						
速率常数 k						
速率常数 k 平均值						

2. 温度对反应速率的影响

编号	反应温度 / $^{\circ}\text{C}$	反应时间 Δt / s	$\bar{v} (\times 10^{-6})$ / $(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1})$	$\lg k$	$\frac{1}{T} / \text{K}^{-1}$
4					
6					
7					
8					
9					

- 以 $\lg k$ 对 $1/T$ 作图，由拟合直线的斜率 $S = -E_a / 2.303R$ 计算得 E_a (实验值) = $\quad \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。
- E_a (文献值) = $52.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 相对误差 $E_r(\%) = \quad$ 。

六、实验室提醒

- 不要用滴管直接去试剂瓶中取样；量筒多取的试液 **不能再倒回试剂瓶中**。
- $Na_2S_2O_3$ 用移液管移取，淀粉用移液枪取用，其余试剂均用对应的量筒量取，注意 **一一对应使用，切勿交叉污染**。
- 实验结束后，清点框中玻璃仪器(5个100mL锥形瓶，1支温度计)，若有缺失及时补充。
- 实验结束后，将试剂架上试剂按右下图摆放，**试剂瓶与量筒一一对应摆放**。

